台州市人民政府
WWW.ZJTZ.GOV.CN

索引号：	002668821/2021-94887	公开方式：	主动公开
发布机构：	市应急管理局	成文日期：	2021-12-08

【安全生产事故处理结果信息】台州东部新区市政道路基础设施工程“8•10”一般息事故调查报告

信息来源： 市应急管理局　　发布时间： 2021-12-08 14: 38　　浏览次数： 561

2021年8月10日上午11时左右，位于台州湾新区鲍浦大道的台州东部新区2018年度市政道路基础设施工程（EPC工程总承包）标段二工地，台州市国信劳务分限公司一名员工在清理W34号污水井底建筑垃圾时发生缺氧窒息，泥水班长在下井施救时也晕倒井下。事故发生后两名伤者被紧急送医院抢救无效均于当日1右死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经市政府授权，市应急管理局牵头组织了事故调查查组由市应急管理局、市住建局、市公安局、市总工会以及台州湾新区管委会、台州湾新区建设局、台州湾新区公安分局的相关人员组成；同时还聘请了3名对事故现场进行了模拟，对事故原因进行了技术分析。调查组经现场勘察、询问相关人员、查阅有关材料，形成以下事故调查报告。

一、基本情况

（一）项目情况

台州东部新区2018年度市政道路基础设施工程（EPC工程总承包）标段二（以下简称标段二）。项目建设单位为台州循环经济发展有限公司，工程包括大道、鲍浦大道、甲南大道、海豪路、台州湾大道等道路、桥梁及排水、排污管道。2018年4月9日由中国联合工程有限公司和国强建设集团有限公司组成的体中标后开始建设，目前工程未完工。

（二）有关单位

1、中国联合工程有限公司。成立于1984年01月21日，公司地址：浙江省杭州市石桥路338号，注册资本87000万元，有限责任公司（国有独资），法定人郭伟华，经营范围：工程咨询、勘察、设计、监理，工程总承包等，营业期限：1984年01月21日至长期。根据联合体协议，负责标段二项目的工程勘察计。

2、国强建设集团有限公司。成立于1998年03月13日，公司地址：浙江省台州市椒江区疏港大道299号，注册资本30088万元，有限责任公司，法定代表林国，经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等，营业期限：1998年03月13日至2038年03月12日。持有住建部颁发的建筑业企业资质证书编号：D133051971，资质类别和等级：建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，有效期限至2021年12月31日。持有浙江省建设厅颁发全生产许可证，证书编号（浙）JZ安许证字〔2005〕090315，许可范围：建筑施工，有效期：2020年02月03日至2023年02月03日。根据联合体协议，负责标项目的工程施工。

3、浙江五洲工程项目管理有限公司。成立于1999年5月13日，公司地址：杭州市滨江区东信大道688号1幢1301室，注册资本10008万元，有限责任公司然人投资和控股），法定代表人柴恩海，经营范围：工程项目管理及代建、工程建筑监理等，营业期限：1999年05月13日至长期。持有住建部颁发的工程监合资质证书，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。负责标段二项目的施工监理。

4、台州市国信劳务分包有限公司。成立于2006年12月21日，公司地址：台州市椒江区解放北路118号，注册资本50万元，有限责任公司，法定代表人才，经营范围：建筑工程劳务承包施工等，营业期限：2006年12月21日至2036年12月20日。持有浙江省建设厅颁发的建筑业企业资质证书，证书编C5074033100202。2018年6月20日与国强建设集团有限公司签订建设工程劳务分包合同，负责标段二项目的劳务分包。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过。2021年8月10日上午6:30左右，泥水班长钟瑞林带领员工刘吉勇进行污水井建筑垃圾清理作业，刘吉勇在井下清理，将垃圾装入桶，钟瑞林站在井口用绳子提出。清理顺序为由西向东，完成W31至W33等3个污水井作业后，10:20左右开始清理W34号污水井，10:30左右钟瑞林到项目部为取午饭，临时安排在井边道路进行打孔取样作业的工人陈美琴来代替，此时井下已完成电镐作业，收掉电线，10:50左右刘吉勇说受不了，要求陈美琴把梯子去时突然晕倒，陈美琴在井口喊救命，钟瑞林取饭回来听到叫喊立即下井施救也晕倒井下。

（二）事故救援及善后情况。接到事故报告后，台州湾新区管委会、公安派出所、消防救援、120急救等有关部门第一时间到场组织救援，现场两名作员先后被救出，紧急送医院抢救无效均于当日15时左右死亡。8月13日，台州市国信劳务分包有限公司与2名死者家属分别签署调解协议，善后工作已处置到

三、调查取证情况

（一）事故当天天气情况

根据台州市气象局提供台州湾新区8月10日天气实况：多云，午后到夜里有雷阵雨天气，雨量小雨；相对湿度高，体感较闷热；偏南风，风力较小。

天气	日雨量	最高气温	最低气温	日平均气温	相对湿度	风向	日平均风力
多云转雷阵雨	5-8mm	32-33℃	25-26℃	28-29℃	94%	偏南风	3级

注：8月10日当天，体感较闷热，空气流动性差，井下作业环境恶劣，容易造成人员中暑、缺氧等状况。

（二）事故现场勘验情况

事故现场为鲍浦大道W34号污水井，砖砌加钢筋混凝土浇筑结构。该污水井总高度为3.1米，下部是长、宽、高为1.1×1.1×1.4米方井，上部为高度1.直径0.7米的圆井。污水井底部两端有直径为400毫米的排污管道口，中间有积水，积水高度为管道直径的1/3左右，底部一侧有10多块水泥砖、1个电镐，有梯竖在井里供作业人员上下。鲍浦大道污水平面图标示：以规划中的环湖东路为界，环湖东路由西向东分别为W31至W35号井以及相互之间连接的污水管道，W35号井为鲍浦大道最东端的污水井，W34号井与W35号井之间的污水管长度为27米，设计污水流向为由东向西（管道设计有坡度，东高西低）。每个污水井米左右（按照路面标高不同污水井深度有少量差异），为确保安全，鲍浦大道新建污水井平时用井盖盖住。

注：污水管道和污水井内部在封闭环境下积水时间较长。

（三）事故相关人员调查情况

1、现场部分工人和参与救援的消防人员反映施救时井下气味很臭。

2、在等待公安、消防人员施救前，现场工人用电风扇向W34号污水井进行连续吹风约10分钟，消防人员到场后将2瓶压缩空气放入井内，对井内气体置换。

3、资料记录标段二项目部于2020年12月16日曾对W30至W34号井段进行管道闭水试验，该段管道由东到西的流向设计，闭水试验需要用砖砌封堵W30号侧和W34号井东侧管道口。结合事故现场留有10多块水泥砖，分析判断当时井下作业工人刘吉勇在清理W34号井东侧砖块后，在W34号东侧污水管道内的积水中类似沼气的气体随管道积水一并流向并释放至W34号井内。

注：事故发生前，W34号污水井空气中氧气含量尚属正常，但随着工人刘吉勇长时间作业，人体呼吸导致井下氧气被逐渐消耗，含氧量降低，随着井底垃圾被不断清理，长期封闭于W34号井东侧污水管道中的积水产生的气体随积水一并流向并释放至W34号井内，进一步稀释了W34号井内氧气的浓度。

（四）现场检测模拟情况

8月11至12日，事故调查组2次对W34污水井空气进行检测，检测结果为井底空气中有毒气体含量均为零，氧气数值跟当天大气本底数值均相同。8月1事故调查组利用无线潜望镜对W34号井两侧管道进行勘查，勘查结果两侧管道内无明显异物、管道完整。同日，事故调查组织专家对W34号污水井事故现场动性进行模拟实验，实验模拟井内缺氧（井底火焰熄灭）环境，在自然条件下，井底氧气含量从17.4%上升到20.2%，需要时间长达49分钟（大气中氧气本为20.8%）。

注：空气流动性实验证实在自然条件下，井下空气流动性差，新鲜空气在短时间内无法得到及时补充。

（五）有关检测情况

1、调查组邀请浙江海正药业股份有限公司EHS研究中心提取W34号污水井及相邻的W33井、W35井等水样、泥土进行检测，结果均未检出有害物质。

2、浙江省公安司法鉴定中心对2名死者心脏血液进行了检验，检验结果两者均未检出硫化氢成分。

3、事故当日医院对钟瑞林和刘吉勇进行抢救后出具的死亡证明，死亡原因均为乳酸酸中毒引发心脏停博。

注：造成乳酸酸中毒的因素为人体组织缺氧。

（六）其他查证情况

1、2021年7月13日，国强建设集团有限公司标段二项目部就管道施工进行安全技术交底，安全技术交底记录表明确要求下井作业相关安全措施：前，作业人员必须检查各自的个人防护器材是否齐全、完好；下井人员通常按3人为一组，井上留2名监护人和1名配合人；进行下井作业时，安全员必须到护；上下井时系好安全绳；操作人员下井后，井口必须连续排风，直至操作人员上井。”

2、泥水班长钟瑞林、员工刘吉勇均与台州市国信劳务分包有限公司签订劳动合同和安全生产责任书，接受过三级安全教育培训，并在施工前与国强建团有限公司标段二项目部就管道施工安全技术交底进行签字确认。

四、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

死亡人员：钟瑞林，男，44岁，汉族，江西省吉安市新干县人，身份证号码：362424********6418。

死亡人员：刘吉勇，男，49岁，汉族，四川省内江市东兴区人，身份证号码：511021********7430。

本次事故造成直接经济损失约280万元人民币。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1、直接原因

2021年8月10日，在未落实井下作业安全技术交底的各项安全措施的情况下，刘吉勇下井作业，因缺氧窒息死亡；钟瑞林盲目下井施救，也缺氧窒息死

2、间接原因

（1）安全生产主体责任不落实。国强建设集团有限公司作为项目的施工单位，台州市国信劳务分包有限公司作为项目的劳务分包单位，双方均未能切行企业安全生产主体责任，安全管理不到位，安全教育、安全技术交底流于形式，员工安全意识不强，应急处置能力缺乏。

（2）安全隐患排查不到位。国强建设集团有限公司项目部相关人员未能有效履行安全管理职责，在污水管道闭水试验结束后未能确认后续工作是否落安全隐患排查不到位。

（3）作业现场安全管理缺位。国强建设集团有限公司项目部在组织井下施工作业时，未安排安全员进行现场管理，未落实安全技术交底规定的各项安施，未及时纠正连续违章作业行为。

（二）事故性质

这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对有关人员的处理建议

1、刘吉勇。现场施工人员，安全意识淡薄，在安全技术交底明确要求下井作业必须采取相应安全措施并签字确认的情况下，未按要求落实相应安全措导致其本人井下作业过程中因缺氧窒息死亡，对本次事故发生负主要责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2、钟瑞林。泥水班长，安全意识淡薄，在安全技术交底明确要求下井作业必须采取相应安全措施并签字确认的情况下，未按要求落实相应安全措施，事故发生；其本人盲目下井施救，导致事故进一步扩大，对本次事故发生负主要责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

3、蒋波。国强建设集团有限公司标段二（鲍浦大道）项目部负责人，具体负责项目施工质量、进度和安全等工作。未有效履行《建设工程安全生产管例》（国务院令第393号）规定的有关安全职责，未按照安全技术交底要求安排安全员进行现场监管，未督促落实井下作业相关安全措施，未消除事故隐患，管理不到位，对事故发生负重要责任，建议移送司法机关追究刑事责任。

4、郑庆才。台州市国信劳务分包有限公司法定代表人，未有效履行企业主要负责人安全生产职责，对员工缺乏有效管理，企业安全教育培训流于形式严格督促检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有责任，建议应急管理部门予以行政处罚。

5、陈林国。国强建设集团有限公司法定代表人，未有效履行企业主要负责人安全生产职责，未严格督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除事患，对事故发生负有责任，建议应急管理部门予以行政处罚。

6、王井法。国强建设集团有限公司派驻标段二项目代表，未严格督促检查项目部的安全生产工作，未有效履行安全管理职责，建议国强建设集团有限予以处理。

7、崔以撑。国强建设集团有限公司工程部经理，未严格督促检查项目部的安全生产工作，建议国强建设集团有限公司予以处理。

8、杨亦贵。国强建设集团有限公司副总经理，分管生产、安全工作，未严格督促检查本单位的安全生产工作，未有效履行安全管理职责，建议国强建团有限公司予以处理。

（二）对有关单位的处理建议

1、国强建设集团有限公司。根据联合体协议和劳务分包合同，实际履行施工总承包职责，未落实企业安全生产主体责任，未严格督促从业人员执行安作规程，对事故发生负有责任，建议应急管理部门予以行政处罚。

2、台州市国信劳务分包有限公司。作为项目劳务分包单位，未落实企业安全生产主体责任，缺乏对员工的有效管理，未严格督促从业人员执行安全操程，对事故发生负有责任，建议应急管理部门予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）国强建设集团有限公司。要切实履行企业安全生产主体责任，认真吸取本次事故教训，按照事故“四不放过”原则落实整改措施，全面加强安产工作。**一是**要按照“管生产经营必须管安全”的原则，建立健全以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度，构建“纵向到底、横向到边”的安全生产网络，将安全生产责任落实到公司每一个项目部、每一个班组、每一个员工。**二是**要全面开展事故隐患排查治理，进一步规范作业流程，切实加强对井下作危险作业岗位的管理。**三是**要严格从业人员的安全教育培训，尤其是新员工的三级安全教育培训，防止教育培训流于形式，确保从业人员熟悉有关安全生产制度和岗位安全操作规程，了解作业场所和工作岗位存在的危险有害因素，严格落实安全技术交底规定的各项安全措施，提高事故防范和应急处置能力。**四**进一步加强施工现场的安全管理，相关在建工程项目必须明确专人进行现场管理，严格落实建设项目施工单位安全管理职责，坚决防范和遏制类似事故的发

（二）台州市国信劳务分包有限公司。要认真吸取本次事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，按照事故“四不放过”原则，全面开展隐患排查工作，加强员工安全教育和施工作业管理，严格落实劳务分包单位的安全管理职责，坚决防范和遏制类似事故的发生。

（三）台州循环经济发展有限公司。作为项目建设单位，要认真吸取本次事故教训，高度重视安全生产工作，按照与项目承包单位签订的安全生产合求严格落实相关安全生产职责，组织开展在建项目安全生产大检查，坚决防范和遏制类似事故的发生。

（四）台州湾新区建设局。按照“管行业必须管安全”原则，要认真吸取本次事故教训，举一反三，高度重视建设施工领域安全生产工作。**一是**要认彻落实《台州市安全生产“遏事故”攻坚战行动方案》（台市委办发〔2021〕20 号）文件要求，聚焦重点建设项目和突出问题，坚决防遏建设施工领域低水复事故，切实履行好监管责任。**二是**要全面开展建设项目安全隐患大排查大整治工作，加强市政基础设施及有关工程施工现场安全管理，督促企业落实各项措施，切实消除事故隐患。**三是**要进一步强化安全宣传和教育培训，切实提高从业人员的安全防范意识和安全生产水平，为我市经济社会高质量发展提供安障。

台州东部新区市政道路基础设施工程“8·10”

一般窒息事故调查组

2021年8月31日